微积分 A(2) 期中复习

汪远

预备知识

多元函数基本概念

0.1 函数变量的维数

一元函数：$I \subset \mathbb{R}$，$f: I \to \mathbb{R}$

$$y = f(x)$$

多元函数：$\Omega \subset \mathbb{R}^n$，$f: \Omega \to \mathbb{R}$

$$y = f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

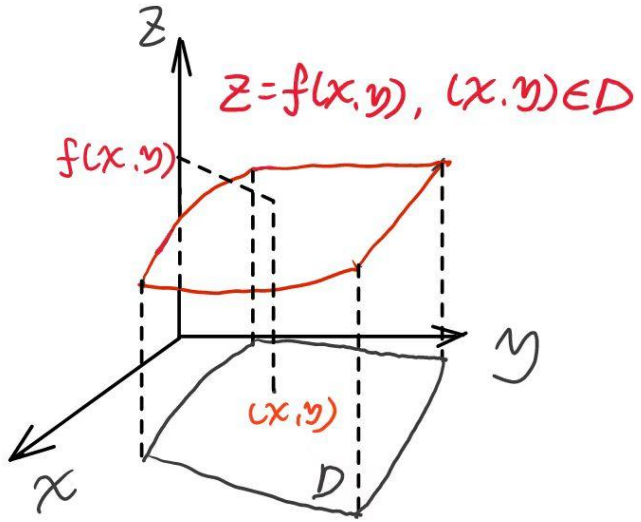
多元向量值函数：$\Omega \subset \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{f}: \Omega \to \mathbb{R}^m$

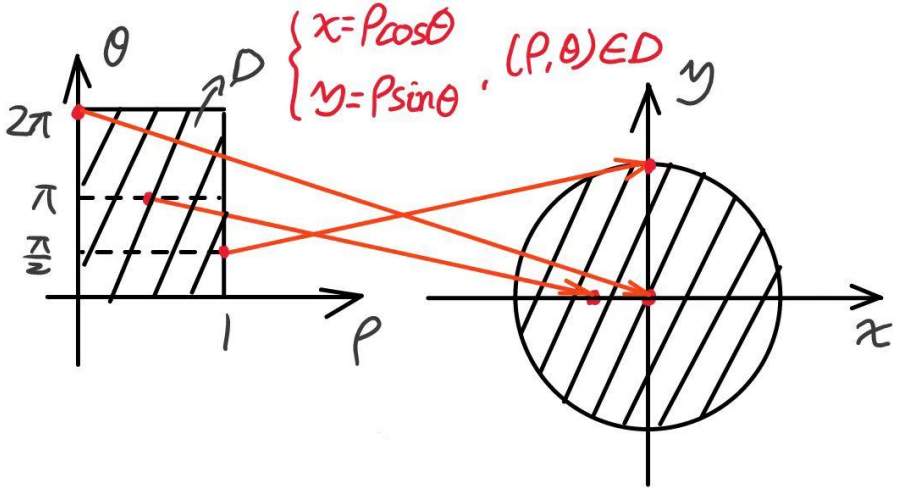
$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots x_n) \end{pmatrix}$$

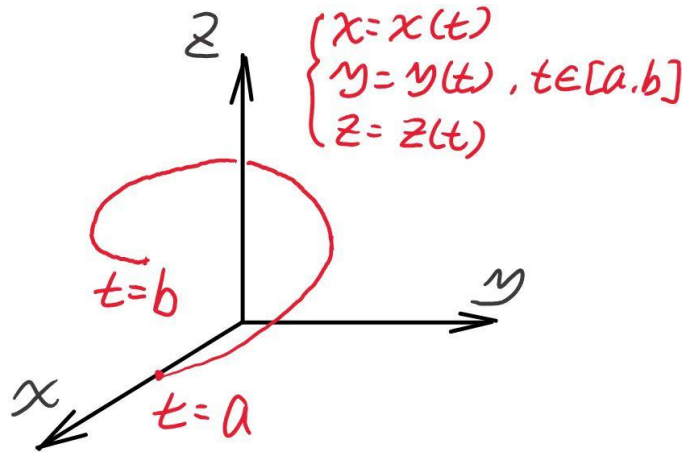
0.2 函数的表示

0.2.1 函数的显式表示——$y = f(x)$

例：二元函数$z = f(x,y)$，向量值函数$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$、$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$







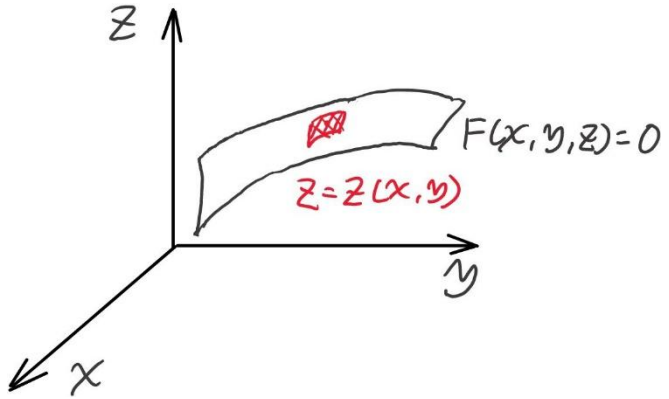
0.2.2 函数的隐式表示——$F(x,y)=0$

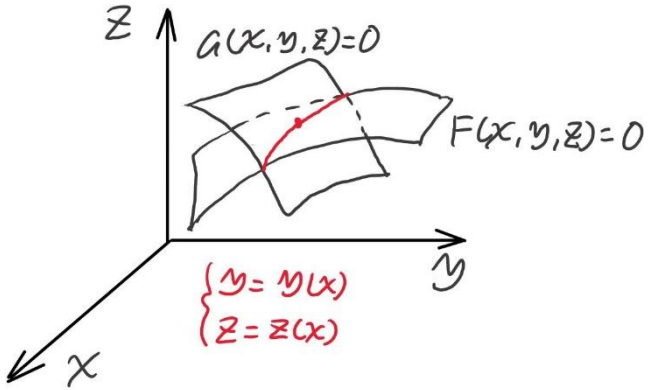
有多少个独立方程，就有可能从方程中“解”出多少个因变量，把它们用其他变量（自变量）表示。自变量之间相互独立。

若m个独立的方程含有$(m+n)$个变量，则方程可能确定m个因变量关于n个自变量的函数。

例：$F(x,y,z)=0$在满足方程的点附近可能确定二元函数$z=f(x,y)$

$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$在满足方程的点附近可能确定向量值函数$\begin{cases}y=f(x)\\z=g(x)\end{cases}$





0.3 复合函数 反函数

0.3.1 复合函数

设 $\boldsymbol{f}: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，$\boldsymbol{g}: E \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$，若 $\boldsymbol{f}$ 的值域包含于 $\boldsymbol{g}$ 的定义域，则 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$ 构成一个新的复合函数，记作 $\boldsymbol{g} \circ \boldsymbol{f}: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$。

例： $\boldsymbol{x} = (x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t))$ 与 $z = f(\boldsymbol{x})$ 的复合是

$$z = f(x_1(t), x_2(t), \cdots, x_m(t))$$

A 为 $m \times n$ 型矩阵，B 为 $p \times m$ 型矩阵，则线性函数 $\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{z} = B\boldsymbol{y}$ 的复合是

$$\boldsymbol{z} = BA\boldsymbol{x}$$

0.3.2 反函数（逆映射）

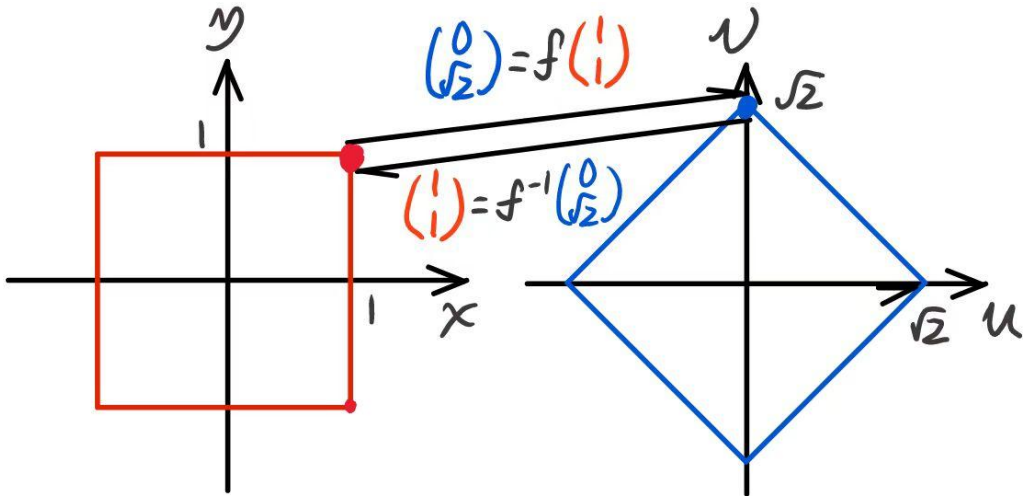
设 $\boldsymbol{f}: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，向量值函数 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 的值域为 Ω，若对于 $\forall \boldsymbol{y} \in \Omega$，存在唯一的 $\boldsymbol{x} \in D$ 使得 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$（即构成双射），则称该向量值函数可逆。

可以确定一个新的映射 $\boldsymbol{f}^{-1}: \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{f}^{-1}$ 称为 $\boldsymbol{f}$ 的逆映射。

若 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$，则 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}^{-1}(\boldsymbol{y})$。

例：向量值函数 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \boldsymbol{f}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} x-y \\ x+y \end{pmatrix}$，

则 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \boldsymbol{f}^{-1}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} u+v \\ v-u \end{pmatrix}$。



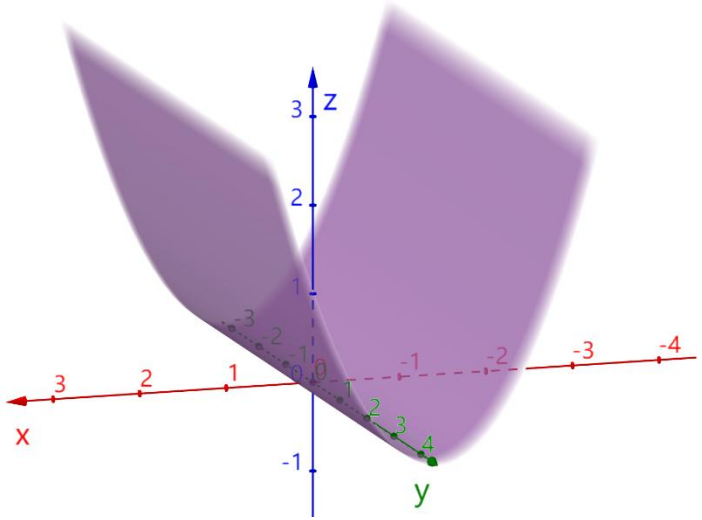
0.4 空间曲面、曲线的方程

0.4.1 空间曲面

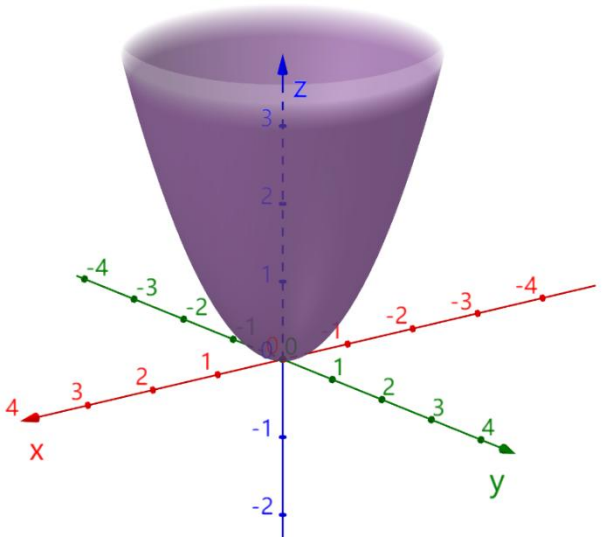
函数形式：$z = f(x, y)$，$(x, y) \in D$

例：

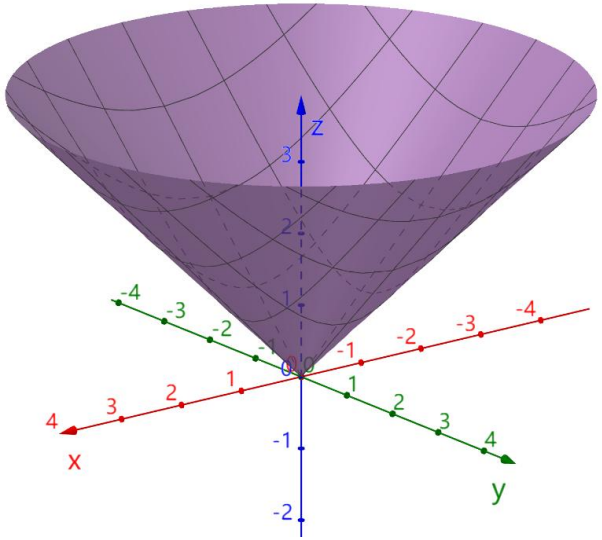
$z = x^2$



$z = x^2 + y^2$



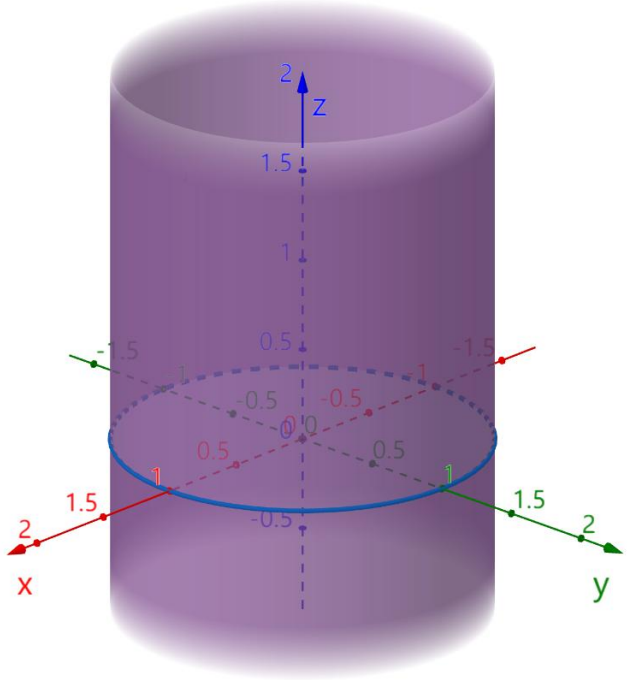
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$



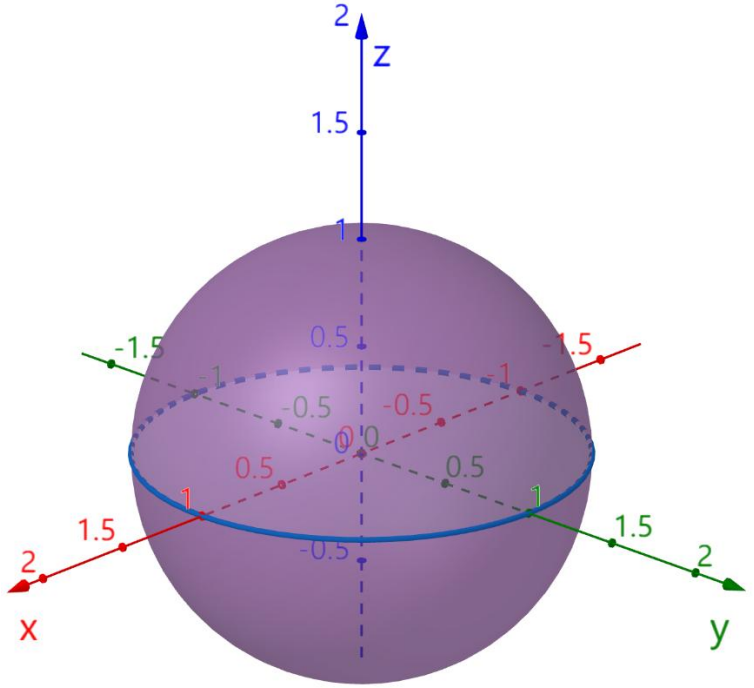
方程形式：$F(x,y,z)=0$

例：

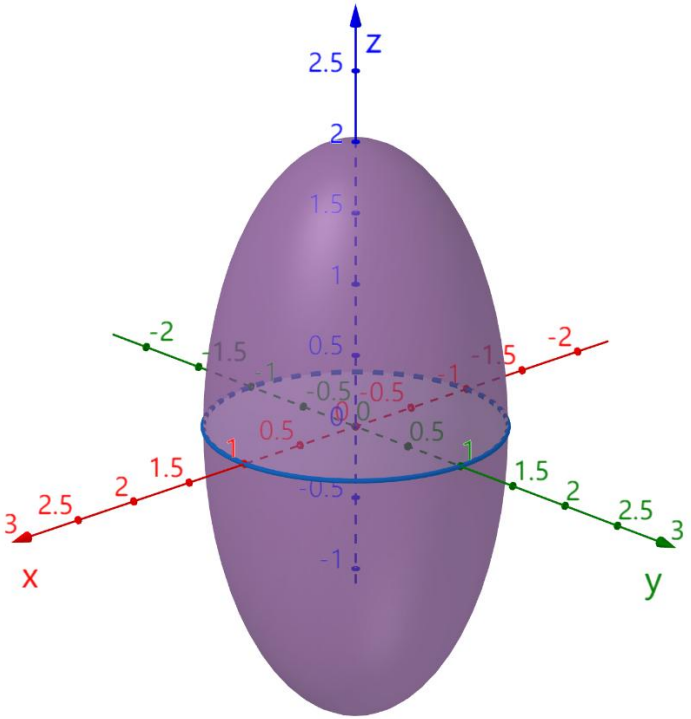
$$x^2+y^2=1$$



$$x^2+y^2+z^2=1$$



$$x^2+y^2+z^2/4=1$$

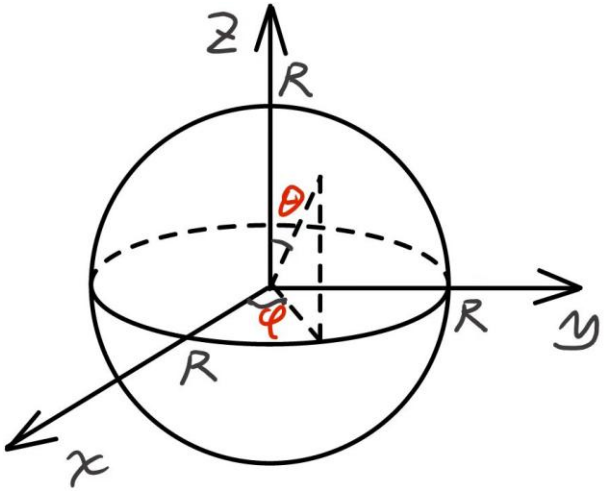


参数方程形式：$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v), \quad (u,v) \in D \\ z = z(u,v) \end{cases}$

例：椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$的参数方程

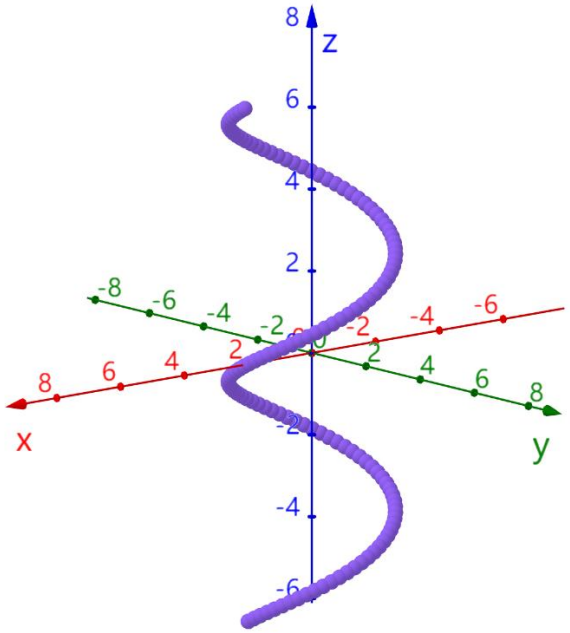
$$\begin{cases} x = a\cos\theta\cos\varphi \\ y = b\cos\theta\sin\varphi, \quad \theta \in [0,\pi], \varphi \in [0,2\pi] \\ z = c\sin\theta \end{cases}$$

$a=b=c=R$时，为球面$x^2+y^2+z^2=R^2$的参数方程。

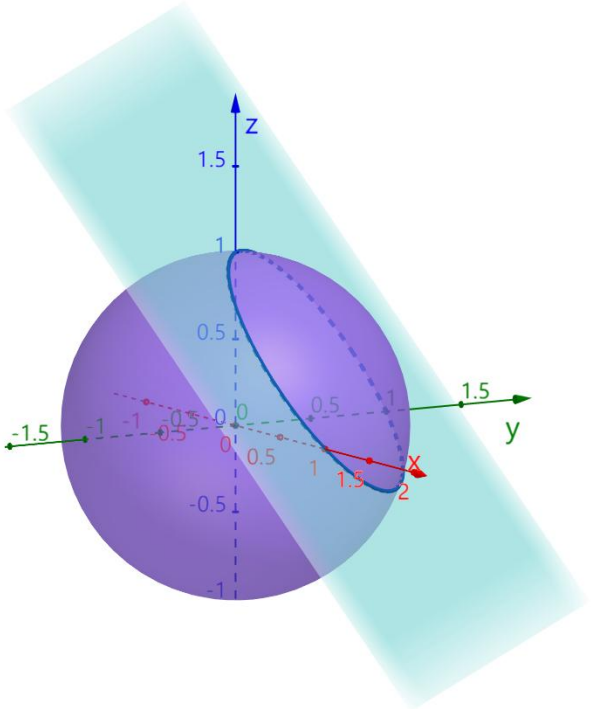


0.4.2 空间曲线

参数方程形式：$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), t \in I \\ z = z(t) \end{cases}$　　隐式（交线）形式：$\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$



$$\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \\ z = t \end{cases}$$



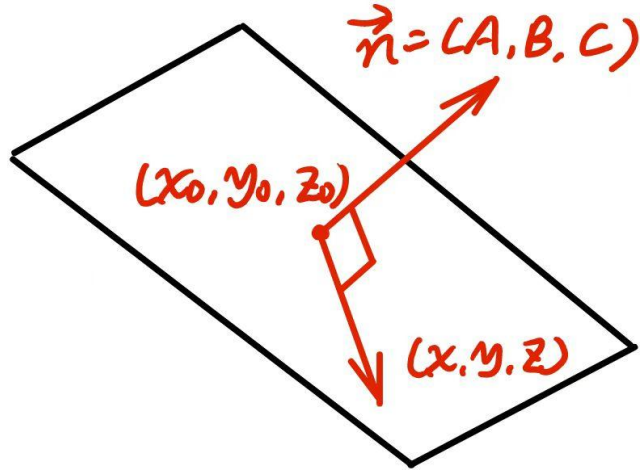
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

0.4.3 空间平面和直线

法向量$\boldsymbol{n}=(A,B,C)$，过点(x_0,y_0,z_0)的平面方程：

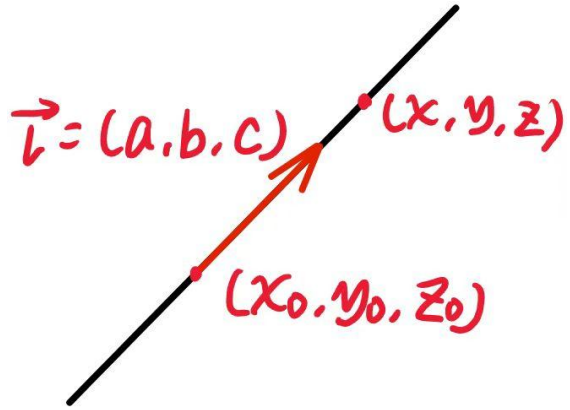
$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

平面的一般式方程：$Ax+By+Cz+D=0$



方向向量$\boldsymbol{l}=(a,b,c)$，过点(x_0,y_0,z_0)的直线方程：

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}\text{或}\begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\\z=z_0+ct\end{cases}$$



第一部分

多元函数微分学

1.1 多元函数的极限和连续

1.1.1 极限和连续的基本概念

$\lim\limits_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})=A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,$ 只要$0<\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|<\delta,$ 就有$|f(\boldsymbol{x})-A|<\varepsilon$。

类似于一元函数，多元函数极限也具有**唯一性、局部有界性、局部保号性、局部保序性、四则运算**等性质。

对二元函数 $f(x,y)$在$(x,y)\to(x_0,y_0)$时的极限，记$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}=\rho$，则极限过程等价于$\rho\to 0$的过程。常采用**极坐标换元、放缩法**来处理。

$f(\boldsymbol{x})$在点$\boldsymbol{x}_0$处连续$\Leftrightarrow \lim\limits_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}_0)$。

例 1（2022 期中）

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)^{xy} = _____。$$

例 2（2024 期中）

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2+xy^2}{x^2+y^2+y^4} = _____。$$

例 3（2021 期中）

函数 $f(x,y)=x^2\mathrm{e}^{-(x^2-y)}$ 沿任意射线 $x=t\cos\alpha, y=t\sin\alpha(0\le t<+\infty)$ 的极限

$\lim\limits_{t\to+\infty} f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)=$_____;

当 $x\to\infty$，$y\to\infty$ 时，$f(x,y)$ 是否为无穷小？_____（填“是”或“否”）。

例 4（2022 期中）

已知 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，函数 $f(x,y)$ 在原点处是否连续？

1.1.2 有界闭集上连续函数的性质

设$D \subset \mathbb{R}^n$是有界闭集，$f(\boldsymbol{x}) \in C(D)$。则

（1）（有界性）$\exists M > 0$，使得$\forall \boldsymbol{x} \in D$，$\left|f(\boldsymbol{x})\right| < M$；

（2）（最值性）$\exists \boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2 \in D$使得$f(\boldsymbol{x}_1) = \max\limits_{\boldsymbol{x} \in D} f(\boldsymbol{x})$，$f(\boldsymbol{x}_2) = \min\limits_{\boldsymbol{x} \in D} f(\boldsymbol{x})$；

（3）（介质性）若D是连通集，$\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2 \in D$且$f(\boldsymbol{x}_1) < f(\boldsymbol{x}_2)$，则

$\forall \lambda \in \left(f(\boldsymbol{x}_1), f(\boldsymbol{x}_2)\right)$，$\exists \boldsymbol{x}_0 \in D$使得$f(\boldsymbol{x}_0) = \lambda$。

例 5（2023 期中）

设 $f(x,y)=\dfrac{|x|+y^2}{x^4+y^4+1}$，则 $f(x,y)$是否存在最大值和最小值？

1.2 偏导数与全微分

1.2.1 偏导数的定义

设函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 在点 $\boldsymbol{x}_0 = (x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{n0})$ 的邻域内有定义，若极限

$$\lim_{\Delta x_1 \to 0} \frac{f(x_{10} + \Delta x_1, x_{20}, \cdots, x_{n0}) - f(x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{n0})}{\Delta x_1}$$

存在，则称其为 $f(\boldsymbol{x})$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 处关于自变量 x_1 的偏导数，记作 $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0)$ 或 f_1'。

求多元函数对某个自变量的偏导数，只需将其他自变量都看作常数，对该自变量按一元函数的方法求导。求多元函数在某个“特殊点”的偏导数，一般不能用求导公式，而需要采用定义计算。

例 6（2024 期中）

设 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x+y^2\sin x}+(x^3-1)\tan\dfrac{y}{x}$，则 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,0)=$_____。

例 7（2023 期中）

设函数 $z=z(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(x,y)=x$，$z(x,0)=x$，$z(0,y)=y^2$，则 $z(2,1)=$_____。

1.2.2 可微性与全微分

设$y=f(\boldsymbol{x})$在点$\boldsymbol{x}_0$的某个邻域内有定义，$\Delta\boldsymbol{x}=(\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n)$，若存在常数$A_1,A_2\cdots,A_n$，使得函数的全改变量$\Delta y=f(\boldsymbol{x}_0+\Delta\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)$可以表示为

$$\Delta y=\underbrace{A_1\Delta x_1+A_2\Delta x_2+\cdots+A_n\Delta x_n}_{\text{线性主要部分}}+\underbrace{o(\|\Delta\boldsymbol{x}\|)}_{\text{比}\|\Delta\boldsymbol{x}\|\text{高阶的无穷小}},\ \|\Delta\boldsymbol{x}\|\to 0$$

则f在点$\boldsymbol{x}_0$处可微，记$\mathrm{d}y=A_1\mathrm{d}x_1+A_2\mathrm{d}x_2+\cdots+A_n\mathrm{d}x_n$为函数$f$在点$\boldsymbol{x}_0$处的全微分。

若函数$y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$在点$\boldsymbol{x}_0$可微，则函数在该点连续，且对每个自变量x_i的偏导都存在，且$A_i=f_i'(\boldsymbol{x}_0)$。即

$$\mathrm{d}f(\boldsymbol{x})\big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0}=\left(f_1'\mathrm{d}x_1+f_2'\mathrm{d}x_2+\cdots+f_n'\mathrm{d}x_n\right)\Big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0}$$

验证二元函数$f(x,y)$在某一点是否可微的方法：

（1）用偏导的定义求函数在原点的偏导数$f_x'(x_0,y_0)$、$f_y'(x_0,y_0)$；

（2）求极限$\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)-f_x'(x_0,y_0)\Delta x-f_y'(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$

（3）若极限为0，则可微。若偏导不存在，或极限不为0，则不可微。

对二元函数 $f(x,y)$，若两个二阶混合偏导 $f''_{xy}(x,y)$和 $f''_{yx}(x,y)$在点(x_0,y_0)附近都存在且在点(x_0,y_0)连续，则两者相等。

此时由于偏导函数 $f'_x(x,y)$和 $f'_y(x,y)$在点(x_0,y_0)均连续， $f(x,y)$一定可微。

设$\mathrm{d}f(x,y)=u(x,y)\mathrm{d}x+v(x,y)\mathrm{d}y$，则$u(x,y)=f'_x(x,y)$、$v(x,y)=f'_y(x,y)$。

因此必然有

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial x}$$

这也是微分式$u(x,y)\mathrm{d}x+v(x,y)\mathrm{d}y$是全微分的充要条件。

例 8（2024 期中）

讨论函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^3+y^3}$ 在原点 $(x,y)=(0,0)$ 处的偏导数的存在性以及可微性。

1.2.3 梯度向量与 Jacobi 矩阵

设可微函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，则根据全微分的性质，

$$\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \begin{pmatrix} \mathrm{d}x_1 \\ \mathrm{d}x_2 \\ \vdots \\ \mathrm{d}x_n \end{pmatrix}$$

定义 $\operatorname{grad} f = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$ 为函数 f 的梯度，则 $\mathrm{d}f = \operatorname{grad} f(\boldsymbol{x}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x}$。

设向量值函数$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$，写成分量形式是$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} f_1(x_1,x_2,\cdots x_n) \\ f_2(x_1,x_2,\cdots x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1,x_2,\cdots x_n) \end{pmatrix}$

若$\boldsymbol{f}$的每个分量都可微，则有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix} \mathrm{d}f_1(\boldsymbol{x}) \\ \mathrm{d}f_2(\boldsymbol{x}) \\ \vdots \\ \mathrm{d}f_m(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mathrm{d}x_1 \\ \mathrm{d}x_2 \\ \vdots \\ \mathrm{d}x_n \end{pmatrix}$$

定义

$$\mathrm{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\frac{\partial(f_1,f_2,\cdots,f_m)}{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}\end{pmatrix}$$

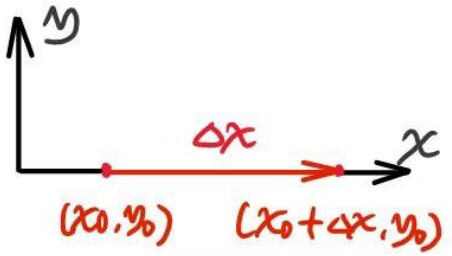
为 Jacobi 矩阵，则$\mathrm{d}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\mathrm{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{x}$。

梯度向量和 Jacobi 矩阵分别代表多元函数和向量值函数在某点附近的全改变量的线性变化部分的系数。

1.3 方向导数与梯度

1.3.1 方向导数的定义

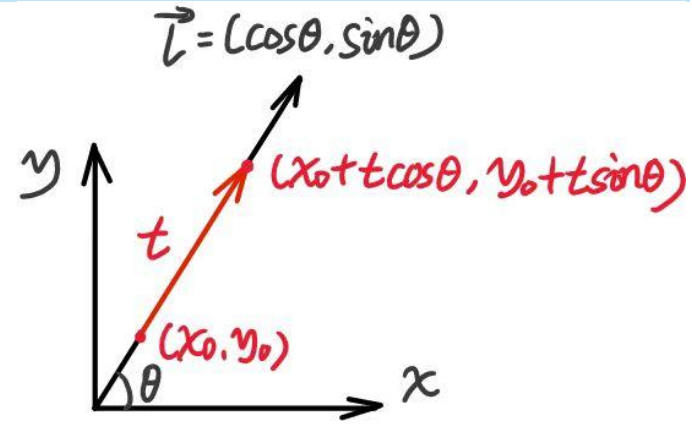
以二元函数 $f(x,y)$ 为例，偏导数 f_x' 和 f_y' 分别代表函数沿 x 轴和 y 轴的变化率。



定义函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任意方向 $\boldsymbol{l}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 的变化率

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\theta,y_0+t\sin\theta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

为函数在该点沿 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数，记作 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}(x_0,y_0)$。



1.3.2 方向导数和梯度的关系

若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，$\boldsymbol{l}$ 的单位向量 $\boldsymbol{e}_l=(\cos\theta,\sin\theta)$，则方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}(x_0,y_0)=\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\cos\theta+\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\sin\theta=\operatorname{grad}\boldsymbol{f}\Big|_{(x_0,y_0)}\cdot\boldsymbol{e}_l$$

即：可微函数在某点沿某方向的导数，等于函数在这一点的梯度与该方向上的单位向量的内积。

在某点沿该点梯度的方向，函数的方向导数取最大值 $\left\|\operatorname{grad}\boldsymbol{f}\Big|_{(x_0,y_0)}\right\|$；

在某点沿该点梯度的反方向，函数的方向导数取最小值 $-\left\|\operatorname{grad}\boldsymbol{f}\Big|_{(x_0,y_0)}\right\|$；

在某点垂直于该点梯度的方向，函数的方向导数为 0。

例 9（2021 期中）

记函数$u = x^2 + y^2 - xyz$在点$(1,0,1)$处的梯度向量为$\boldsymbol{v}$，则$\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{v}}\right|_{(1,0,1)}$ =_____。

例 10（2022 期中）

可微函数$z = f(x,y)$在$(0,0)$沿$\boldsymbol{u} = (-1,2)$的方向导数$\dfrac{\partial z}{\partial \boldsymbol{u}}(0,0) = 0$，沿$\boldsymbol{v} = (3,4)$的方向导数$\dfrac{\partial z}{\partial \boldsymbol{v}}(0,0) = 2$，则$\operatorname{grad} f\big|_{(0,0)}$ =_____。

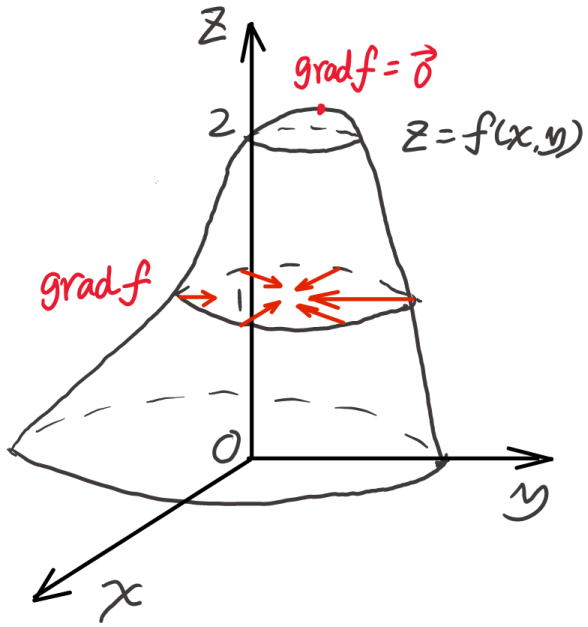
1.3.3 梯度的几何性质

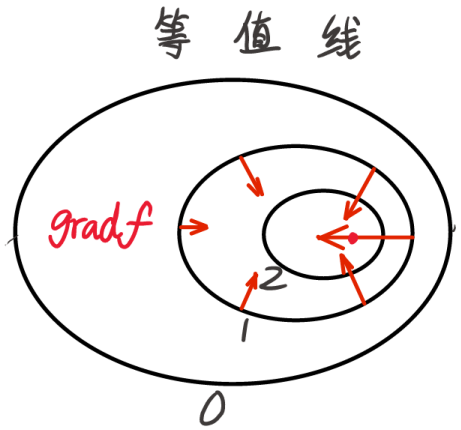
曲线 $f(x,y)=C$ 称为函数 $f(x,y)$ 的一条等值线。

沿等值线切线方向，可微函数 $f(x,y)$ 的方向导数为 0。因此**等值线在任意一点的切线与函数在这一点的梯度向量正交**（也可用隐函数微分法证明）。

梯度向量垂直于等值线，指向函数值增加的方向。

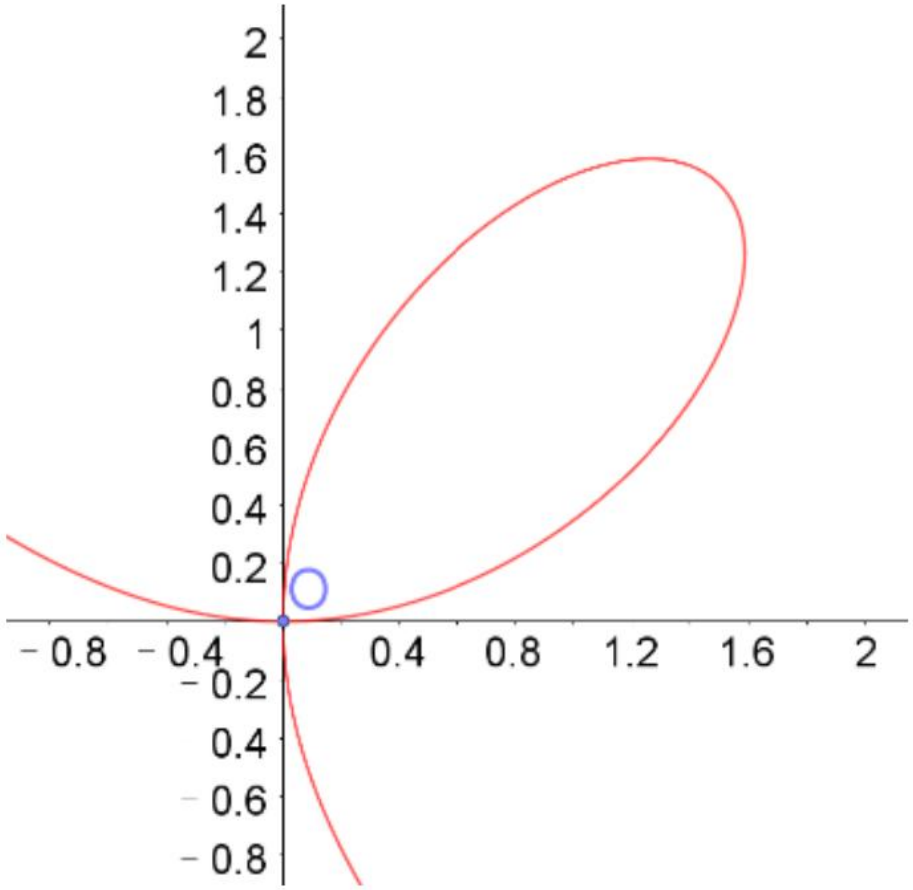
梯度等于 **0** 的点是函数的**驻点**。在驻点处沿任意方向的导数均为 0。





例 11（2023 期中）

图中红色曲线是一个C^∞函数$f(x,y)$的一条等高线。则f在原点O处的梯度向量是_____。



1.4 常用的微分方法

1.4.1 复合函数的微分

设$z=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$可微，$x_i=x_i(t_1,t_2,\cdots,t_m)$（$i=1,2,\cdots,n$）存在偏导数，则

复合函数$z=f(x_1(t_1,t_2,\cdots,t_m),x_2(t_1,t_2,\cdots,t_m),\cdots,x_n(t_1,t_2,\cdots,t_m))$存在偏导数：

$$\frac{\partial z}{\partial t_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial z}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial t_j}$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_j}+\frac{\partial z}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_j}+\cdots+\frac{\partial z}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_j},\quad j=1,2,\cdots,m$$

例 12（2024 期中）

设函数 $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微，且 $f(1,1)=1$，$f'_x(1,1)=2$，$f'_y(1,1)=3$。设 $g(x)=f(f(x,x),f(x,x))$，则 $g'(1)=$_____。

例 13（2021 期中）

设可微函数 $u(x,y)$ 满足 $u(x,x^2)=1$ 且 $\dfrac{\partial u}{\partial x}(x,x^2)=x$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial y}(x,x^2)=$_____。

对一般的可微复合向量值函数，例如

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1(y_1, y_2, \cdots, y_m) \\ g_2(y_1, y_2, \cdots, y_m) \\ \vdots \\ g_p(y_1, y_2, \cdots, y_m) \end{pmatrix}、\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{pmatrix}$$

的复合$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$，其 Jacobi 矩阵是两个映射的 Jacobi 矩阵的乘积：

$$\mathrm{D}\boldsymbol{g} \circ \boldsymbol{f} = \mathrm{D}\boldsymbol{g} \cdot \mathrm{D}\boldsymbol{f}$$

$$\frac{\partial(z_1, z_2, \cdots, z_p)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)} = \frac{\partial(z_1, z_2, \cdots, z_p)}{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_m)} \frac{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_m)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)}$$

1.4.2 反函数（逆映射）的微分

若可微映射 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 在某点 $\boldsymbol{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵可逆，$\boldsymbol{y}_0=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$，则在 $\boldsymbol{y}_0$ 的一个邻域内 $\boldsymbol{f}$ 存在反函数（逆映射）$\boldsymbol{f}^{-1}$，且反函数的 Jacobi 矩阵是原函数 Jacobi 矩阵的逆矩阵：

$$\mathrm{D}\boldsymbol{f}^{-1}(\boldsymbol{y})=(\mathrm{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))^{-1}$$

$$\frac{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}{\partial(y_1,y_2,\cdots,y_n)}=\left(\frac{\partial(y_1,y_2,\cdots,y_n)}{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}\right)^{-1}$$

已知 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$，即使无法反解出用 $(y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 表示的 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，也可以通过求逆矩阵，得到反函数的 Jacobi 矩阵元，即 $\partial x_i/\partial y_i$。

例 14（2022 期中）

已知 $\begin{cases} x = \mathrm{e}^{v} + u^{3} \\ y = \mathrm{e}^{u} - v^{3} \end{cases}$ 将点 $(u_0, v_0) = (1,0)$ 映为 $(x_0, y_0) = (2,\mathrm{e})$，则其逆映射

$\begin{cases} u = u(x,y) \\ v = v(x,y) \end{cases}$ 在点 $(x_0, y_0) = (2,\mathrm{e})$ 处的 Jacobi 矩阵的行列式 $\det \dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} =$ _____。

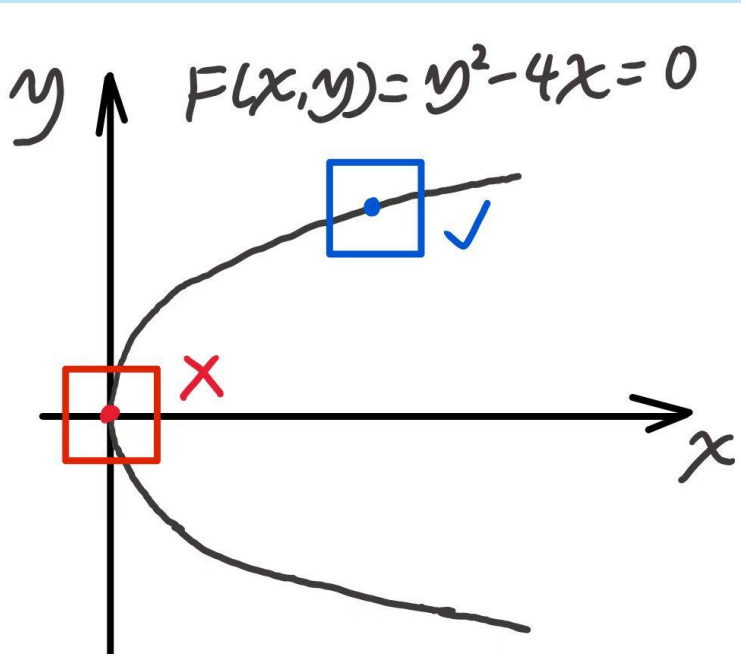
1.4.3 隐函数的微分

设函数$F(x,y)$，$F(x_0,y_0)=0$（必要条件）。

若满足（1）$F(x,y)\in C^1$；（2）$\dfrac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)\neq 0$

则在点(x_0,y_0)附近，方程$F(x,y)=0$可确定一个隐函数$y=y(x)$，且$y\in C^1$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x}$$



例 15（2023 期中）

已知方程$e^x + y^2 + y - \ln(1+x)\cos y - 1 = 0$在$(x, y) = (0,0)$的邻域中确定了一个$C^\infty$隐函数$y = y(x)$。则$x = 0$是这个隐函数的_____。

A. 极大值点　　B. 极小值点

C. 驻点，但不是极值点　　D. 以上都不是

$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，　$\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_m)$，

设函数$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\begin{pmatrix} F_1(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m) \\ F_2(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m) \\ \vdots \\ F_m(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m) \end{pmatrix}$，　$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)=0$（必要条件）。

若满足（1）$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in C^1$；（2）$\left.\dfrac{\partial(F_1,F_2,\cdots,F_m)}{\partial(y_1,y_2,\cdots,y_m)}\right|_{(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)}$　可逆

则在点$(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)$附近，方程组$F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=0$可确定一个隐函数$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}(\boldsymbol{x})$且$\boldsymbol{y}\in C^1$

$$\frac{\partial(y_1,y_2,\cdots,y_m)}{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}=-\left(\frac{\partial(F_1,F_2,\cdots,F_m)}{\partial(y_1,y_2,\cdots,y_m)}\right)^{-1}\frac{\partial(F_1,F_2,\cdots,F_m)}{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}$$

例 16（2024 期中）

根据隐函数定理，证明方程组$\begin{cases}x^3+y^3=2z^3\\x+y+z=3\end{cases}$在点$(x,y,z)=(1,1,1)$附近确定了两个$C^\infty$类隐函数$y=y(x)$、$z=z(x)$。

1.5 多元函数微分学的应用

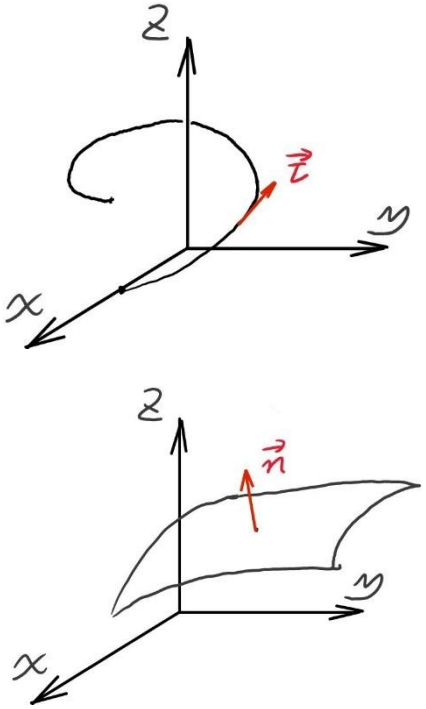
1.5.1 几何应用——求切线、法线

（1）曲线的切向量$\boldsymbol{\tau}$

参数方程形式	$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$	$(x'(t), y'(t), z'(t))$
曲面交线形式	$\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$	$\left(\det \dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}, \det \dfrac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}, \det \dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)} \right)$

（2）曲面的法向量$\boldsymbol{n}$

函数形式	$z=z(x,y)$	$(z'_x,z'_y,-1)$
方程形式	$F(x,y,z)=0$	(F'_x,F'_y,F'_z)
参数方程形式	$\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}$	$\left(\det\dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\det\dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)$



上面给出的切向量/法向量不一定是单位向量，如果题目要求写单位向量，需要进行归一化。

$\boldsymbol{\tau}$是曲线切线的方向向量、曲线法平面的法向量。

$\boldsymbol{n}$是曲面法线的方向向量、曲面切平面的法向量。

1.5.2 局部近似——Taylor 公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 二阶连续可微，则 $x \to x_0$ 时，带 Peano 余项的 Taylor 展开：

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0)\cdot(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^{\mathrm{T}} H_f(x_0)(x - x_0) + o\left(\|x - x_0\|^2\right)$$

其中，$\nabla f(x_0) = \left(f_1', f_2', \cdots, f_n' \right)\Big|_{x_0}$ 是梯度向量，

$$H_f(x_0) = \left(f_{ij}''(x_0) \right)_{n\times n} = \begin{pmatrix} f_{11}''(x_0) & f_{12}''(x_0) & \cdots & f_{1n}''(x_0) \\ f_{21}''(x_0) & f_{22}''(x_0) & \cdots & f_{2n}''(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}''(x_0) & f_{n2}''(x_0) & \cdots & f_{nn}''(x_0) \end{pmatrix}$$ 是 Hesse 矩阵。

对在点(x_0,y_0)二阶连续可微的二元函数$f(x,y)$，设$\Delta x=x-x_0$，$\Delta y=y-y_0$。

则$\nabla f(x_0,y_0)=\left(f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)\right)$，$H_f(x_0,y_0)=\begin{pmatrix} f''_{xx}(x_0,y_0) & f''_{xy}(x_0,y_0) \\ f''_{yx}(x_0,y_0) & f''_{yy}(x_0,y_0) \end{pmatrix}$

$$f(x,y)=\underbrace{f(x_0,y_0)}_{\text{零阶（常数）项}}+\underbrace{f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y}_{\text{一阶项}}$$

$$+\underbrace{\frac{1}{2}\left(f''_{xx}(x_0,y_0)\Delta x^2+2f''_{xy}(x_0,y_0)\Delta x\Delta y+f''_{yy}(x_0,y_0)\Delta y^2\right)}_{\text{二阶项}}$$

$$+\underbrace{o(\Delta x^2+\Delta y^2)}_{\text{Peano余项}},\ (\Delta x,\Delta y)\to 0$$

注意：写 Taylor 展开式，需要写余项。写 Taylor 多项式，不写余项。

例 17（2023 期中）

已知二元函数 $f(u,v)$ 在点 $(0,0)$ 处的二阶 Taylor 展开式为

$$f(u,v)=1+2u-uv+v^2+o(u^2+v^2),\quad (u,v)\to(0,0)$$

令 $w=f(x+y+z,xyz)$，则 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}(1,0,-1)=$_____。

例 18（2024 期中）

设 $f(x,y)$在原点$(0,0)$的邻域内二阶连续可微，求极限

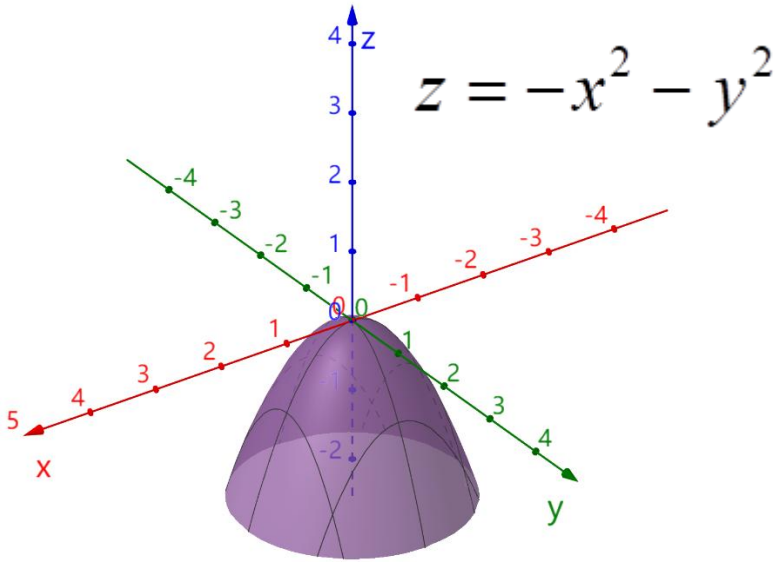
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(2h,2h)-2f(h,h)+f(0,0)}{h^2}。$$

1.5.3 极值与最值

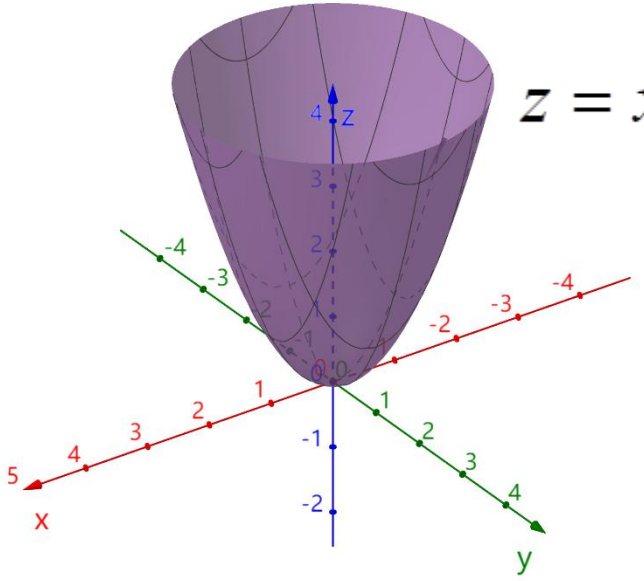
设函数 $f(x)$ 某点 x_0 的邻域 B 内有定义，若 $\forall x \in B$，$f(x) \le f(x_0)$ /

$f(x) \ge f(x_0)$，则 x_0 是函数 $f(x)$ 的**极大值点**/**极小值点**。

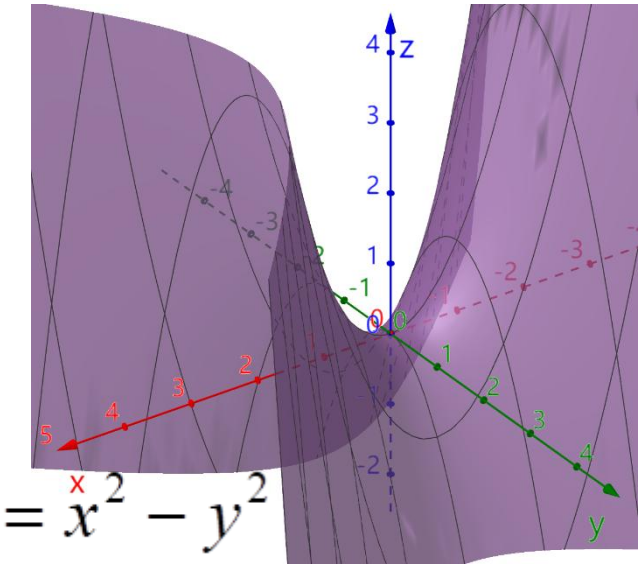
可微函数的极值点 x_0 一定是驻点，即 $f_i'(x_0) = 0$。但是驻点不一定是极值点。



$z = -x^2 - y^2$



$z = x^2 + y^2$



$z = x^2 - y^2$

判断极值点类型的充分条件：

若$H_f(\boldsymbol{x}_0)$正定，则$\boldsymbol{x}_0$是严格极小值点；若$H_f(\boldsymbol{x}_0)$负定，则$\boldsymbol{x}_0$是严格极大值点；若$H_f(\boldsymbol{x}_0)$不定，则$\boldsymbol{x}_0$不是极值点；若$H_f(\boldsymbol{x}_0)$半定，无法判断。

正定/负定可以通过顺序主子式的符号确定。对二元函数$f(x,y)$，

$$H_f(x_0,y_0)=\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

若$A>0$，$AC-B^2>0$，矩阵正定，是严格极小值点；若$A<0$，$AC-B^2>0$，矩阵负定，是严格极大值点；若$AC-B^2<0$，不是极值点。

若$A=0$或$AC-B^2=0$，无法判断。

例 19（2024 期中）

设 $f(x,y)$在$\mathbb{R}^2$二次连续可微。对$\forall\theta\in\mathbb{R}$，令$g_\theta(t)=f(t\cos\theta,t\sin\theta)$。假设

$$\left.\frac{\mathrm{d}g_\theta(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=0,\quad \left.\frac{\mathrm{d}^2g_\theta(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}>0,\quad \forall\theta\in\mathbb{R}$$

证明函数 $f(x,y)$在点$(0,0)$处取得极小值。

若要求目标函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在约束条件 $\begin{cases}\varphi_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0\\ \varphi_2(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0\\ \vdots\\ \varphi_m(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0\end{cases}$（$m<n$）下的极值/最值，需要采用 Lagrange 乘子法：

（1）构造 Lagrange 函数 $L(x_1,x_2,\cdots,x_n)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)-\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\varphi_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)$；

（2）解关于 λ_i 和 x_i 的方程组 $\begin{cases}\varphi_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0,\ i=1,2,\cdots,m\\ L'_{x_i}(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0,\ i=1,2,\cdots,n\end{cases}$，得到所有可能的条件极值点。计算目标函数在各条件极值点的值，比较可得条件最值。

求函数 $f(x)$在任意闭区域D的最大值/最小值的方法：

（1）求出函数在区域内部的所有驻点；

（2）用 Lagrange 乘子法求出函数在区域边界的所有可能的条件极值点。

（3）计算所有驻点、可能的条件极值点处的函数值，取最大值/最小值即为函数在闭区域D中的最值。

最值问题一般不需要用 Hesse 矩阵等方法判断驻点的类型，只需求出所有函数值之后，选出最大值、最小值即可。

例 20（2021 期中）

求函数 $f(x,y)=xy^3-x$ 在区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值。

第二部分

含参积分

2.1 含参定积分

设函数 $f(x,u)$ 定义在矩形区域 $D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上，
若对任意 $u\in[\alpha,\beta]$，$f(x,u)$ 对 x 在 $[a,b]$ 区间都可积。则可定义关于 u 的函数

$$I(u)=\int_a^b f(x,u)\mathrm{d}x,\quad u\in[\alpha,\beta]$$

2.1.1 含参定积分的连续性

若 $f(x,u)$ 在区域 $D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 内连续，则 $I(u)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续。即

$$\lim_{u\to u_0} I(u)=I(u_0)$$

$$\lim_{u\to u_0}\int_a^b f(x,u)\mathrm{d}x=\int_a^b \lim_{u\to u_0} f(x,u)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x,u_0)\mathrm{d}x$$ （积分与极限可换序）

2.1.2 含参定积分的可积性

若$f(x,u)$在区域$D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$内连续，则$I(u)$在区间$[\alpha,\beta]$上可积。且

$$\int_\alpha^\beta I(u)\mathrm{d}u=\int_\alpha^\beta\left[\int_a^b f(x,u)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}u=\int_a^b\left[\int_\alpha^\beta f(x,u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x$$（积分与积分可换序）

通过调换积分顺序，可以求出原先难以找到原函数的定积分。

例如，对积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，若$f(x)$可以表示为$F(x,u)\Big|_{u=\alpha}^{u=\beta}=F(x,\beta)-F(x,\alpha)$的形式，则根据微积分基本定理，$f(x)=\int_\alpha^\beta F'_u(x,u)\mathrm{d}u$。因此，

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\left[\int_\alpha^\beta F'_u(x,u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x$$

验证$F'_u(x,u)$的连续性后，即可交换积分顺序求积分。

例 21（2024 期中）

积分$\int_0^1 \frac{x^2-x}{\ln x}\mathrm{d}x=$_____。

2.1.3 含参定积分的可微性

若 $f(x,u)$和 $f'_u(x,u)$在区域$D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$内连续，则$I(u)$在$[\alpha,\beta]$可微。且

$$I'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_a^b f(x,u)\mathrm{d}x=\int_a^b f'_u(x,u)\mathrm{d}x$$（积分与求导可换序）

若含参积分的被积函数对某个变量u求导后，可以求出$I'(u)$的积分表达式，则可以通过再次积分的方法求$I(u)$。

例 21（2024 期中）

积分$\int_0^1 \frac{x^2-x}{\ln x}\mathrm{d}x=$_____。

上面的定理可以推广到积分上下限和被积函数均含有参数的情形：

若 $f(x,u)$和 $f'_u(x,u)$在区域$D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$内连续，且对任意$u\in[\alpha,\beta]$，可微函数$a(u)$和$b(u)$的值均在$[a,b]$内。则$I(u)=\int_{a(u)}^{b(u)} f(x,u)\mathrm{d}x$可微，且

$$I'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_{a(u)}^{b(u)} f(x,u)\mathrm{d}x=\int_{a(u)}^{b(u)}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\mathrm{d}x+b'(u)f(b(u),u)-a'(u)f(a(u),u)$$

例 22（2022 期中）

设 $f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\mathrm{e}^{t^2+xt}\mathrm{d}t$，则 $f'(0)=$_____。

2.2 含参广义积分

设函数 $f(x,u)$ 定义在矩形区域 $D=[a,+\infty]\times[\alpha,\beta]$ 上，

若对任意 $u\in[\alpha,\beta]$，广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$ 都收敛，则可定义关于 u 的函数

$$I(u)=\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x,\quad u\in[\alpha,\beta]$$

2.2.1 含参广义积分的一致收敛性

$\forall\varepsilon>0$，$\exists A(\varepsilon)>0$，使得 $\forall A_1,A_2>A(\varepsilon)$、$\forall u\in[\alpha,\beta]$，$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,u)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$

$\Leftrightarrow$ 含参广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$ 关于 $u\in[\alpha,\beta]$ 一致收敛。

判定含参广义积分一致收敛，一般采用下面的方法：

比较判别法（M-判别法、Weierstrass 判别法）

若（1）$\forall u \in [\alpha,\beta]$，$f(x,u)$关于$x$在$[a,+\infty]$连续；

（2）$\exists F(x) \in C[a,+\infty)$使得$\forall (x,u) \in [a,+\infty] \times [\alpha,\beta]$，$|f(x,u)| \le F(x)$；

（3）$\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$收敛，

则含参广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$关于$u \in [\alpha,\beta]$一致收敛。

寻找$F(x)$的一般方法是，将x暂时看做常数，尝试寻找$u \in [\alpha,\beta]$时，$f(x,u)$的一个上界（含有x但不含有u），如果这个上界的广义积分收敛，那么它可以作为$F(x)$。

2.2.2 含参广义积分的连续性

若（1） $f(x,u)$在区域$D=[a,+\infty)\times[\alpha,\beta]$内连续；

（2）含参广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$关于$u\in[\alpha,\beta]$一致收敛，

则$I(u)=\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$在区间$[\alpha,\beta]$上连续，即

$$\lim_{u\to u_0} I(u)=I(u_0)$$

$$\lim_{u\to u_0}\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\lim_{u\to u_0} f(x,u)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty} f(x,u_0)\mathrm{d}x$$ （积分与极限可换序）

例 23（2022 期中）

已知$I(t)=\int_0^{+\infty}\frac{1-\mathrm{e}^{-tx^2}}{x^2}\mathrm{d}x$，$t\in[0,+\infty)$。证明$I(t)$在$[0,+\infty)$连续。

2.2.3 含参广义积分的可积性

若（1） $f(x,u)$在区域$D=[a,+\infty)\times[\alpha,\beta]$内连续；

（2）含参广义积分$\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$关于$u\in[\alpha,\beta]$一致收敛，

则$I(u)=\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$在区间$[\alpha,\beta]$上可积，且

$$\int_\alpha^\beta I(u)\mathrm{d}u=\int_\alpha^\beta\left[\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}u=\int_a^{+\infty}\left[\int_\alpha^\beta f(x,u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x$$（积分与积分可换序）

与含参定积分的情形类似，通过调换积分顺序，可以求出原先难以找到原函数的广义积分。换序前，需要注意验证连续性和一致收敛性。

例 24（2023 期中）

计算积分$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx - \arctan ax}{x} \mathrm{d}x$，其中$b > a > 0$。

2.2.4 含参广义积分的可微性

若（1） $f(x,u)$和 $f'_u(x,u)$在区域$D=[a,+\infty)\times[\alpha,\beta]$内连续；

（2）含参广义积分$\int_a^{+\infty} f'_u(x,u)\mathrm{d}x$关于$u\in[\alpha,\beta]$一致收敛，

则$I(u)=\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x$在区间$[\alpha,\beta]$上可微，且

$$I'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_a^{+\infty} f(x,u)\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty} f'_u(x,u)\mathrm{d}x$$（积分与求导可换序）

若广义含参积分的被积函数对某个变量u求导后，可以求出$I'(u)$的积分表达式，则可以通过再次积分的方法求$I(u)$。

例 25（2024 期中）

计算如下含参变量的广义积分，并说明必要的依据

$$J(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(xy)}{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x,\quad y\in\mathbb{R}$$

祝考试顺利